

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información e
Innovación Digital

Proyecto Integrador II

Materia: Proyecto Integrador II

Grupo: TII05A

Matrícula y nombre:

Fabian de Jesus de Lira Rodriguez	UP240231
Nataly Guzmán Romo	UP240436
Axel Moises Díaz De Leon	UP240527
Miguel Angel Paredes Quezada	UP240666
Rodrigo Alejandro Alonso Vega	UP240232
Max Anthony Esquivel Haro	UP240752

Lugar: Aguascalientes

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES:

ID	Requerimiento Funcional
RF01	Iniciar y cerrar sesión de enfermería.
RF02	Crear usuarios.
RF03	Buscar paciente (alumno/personal) por matrícula.
RF04	Registrar manualmente a un paciente nuevo.
RF05	Ver el expediente y antecedentes del paciente.
RF06	Resaltar visualmente alergias y enfermedades crónicas.
RF07	Registrar la entrada, atención brindada y salida del paciente.
RF08	Buscar, consultar y modificar manualmente el inventario.

RF09	Descontar automáticamente del inventario el medicamento recetado.
RF010	Mostrar alerta cuando un medicamento tenga poco stock.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES:

ID	Requerimiento No Funcional
RNF01	El sistema debe ser rápido y no recargar la página.
RNF02	El diseño debe adaptarse a pantallas de computadoras y tablets.
RNF03	Las contraseñas deben guardarse encriptadas.
RNF04	Toda la conexión debe ser segura mediante protocolo HTTPS.
RNF05	Usar base de datos relacional para no perder datos entre el inventario y las consultas.

Historias de Usuario (HU)

- **HU01 - Autenticación:** Como enfermera, quiero iniciar y cerrar sesión para mantener los datos seguros.
- **HU02 - Cuentas individuales:** Como enfermera, quiero tener un usuario propio para que las consultas que realizó queden registradas a mi nombre en el expediente del paciente.
- **HU03 - Búsqueda:** Como enfermera, quiero buscar por matrícula para encontrar pacientes rápidamente.
- **HU04 - Alta manual:** Como enfermera, quiero registrar pacientes nuevos para atenderlos si no aparecen en el buscador.
- **HU05 - Historial:** Como enfermera, quiero ver el historial médico para conocer los antecedentes del paciente.
- **HU06 - Alergias:** Como enfermera, quiero ver las alergias resaltadas para evitar darle algo que le haga daño.
- **HU07 - Registro:** Como enfermera, quiero registrar la consulta y hora de salida para mantener el expediente al día.
- **HU08 - Control de Inventario:** Como enfermera, quiero editar el inventario para registrar cuando lleguen nuevos medicamentos.
- **HU09 - Descuento automático:** Como enfermera, quiero que se descuente lo recetado automáticamente para no tener que hacerlo a mano.
- **HU010 - Alerta de stock:** Como enfermera, quiero ver avisos de poco stock para pedir más material antes de que se acabe.

El Equipo

- Fabián: Backend (Node.js / Express) y Base de Datos (SQL). Se encarga del servidor y los datos.
- Nataly: Frontend (React / Tailwind). Se encarga de las pantallas y la experiencia visual.
- Colaboran en cada sprint para que lo que uno construye encaje con lo del otro.

Roadmap General — Los 8 Sprints de un Vistazo

Este es el mapa del camino completo. Cada semana tiene un objetivo claro y construye sobre la anterior:

Sprint	Semana	Objetivo Principal	Responsables
Sprint 1	Sem. 1	Estructura base del proyecto (instalación, carpetas, BD inicial, pantalla de login visual)	Fabián + Nataly
Sprint 2	Sem. 2	Login funcional con base de datos real y registro de enfermeras	Fabián + Rodrigo
Sprint 3	Sem. 3	Búsqueda de paciente por matrícula y vista de expediente básico	Fabián + Rodrigo
Sprint 4	Sem. 4	Registro manual de pacientes nuevos y visualización de alergias	Fabián + Rodrigo
Sprint 5	Sem. 5	Registrar consultas (entrada, atención, salida) y actualizar expediente	Fabián + Rodrigo
Sprint 6	Sem. 6	Control de inventario: ver, agregar y editar medicamentos	Fabián + Rodrigo
Sprint 7	Sem. 7	Descuento automático de medicamentos recetados al guardar consulta	Fabián + Rodrigo
Sprint 8	Sem. 8	Alertas de stock bajo, pruebas finales y ajustes de diseño	Fabián + Rodrigo

Nota: Los puntos de historia (Story Points) representan el esfuerzo de cada tarea en una escala del 1 al 8. Fabián y Nataly tienen puntos balanceados en cada sprint.

Sprint 1 — Cimientos del Proyecto (Semana 1)

¿Qué se logra esta semana?

Al terminar el Sprint 1, el equipo tendrá: el proyecto instalado y corriendo en sus computadoras, un servidor básico encendido (aunque todavía vacío), la tabla de enfermeras creada en la base de datos, y las pantallas de Login y Registro que se ven bien pero aún no están conectadas a datos reales.

Tareas del Sprint 1

#	Tarea	Responsable	Cubre	Pts
1	Crear la carpeta del proyecto con la estructura separada (carpeta /backend y carpeta /frontend). Instalar Node.js, Express, React y Tailwind.	Fabián	Base del proyecto	3
2	Crear el servidor básico de Node.js. Solo necesita responder 'El servidor está funcionando' cuando lo abras en el navegador. Sin base de datos todavía.	Fabián	RNF01	3
3	Crear la base de datos y la tabla de enfermeras con estos campos: id, nombre, usuario, contraseña, correo. Guardar el archivo SQL del diseño.	Fabián	RF02 / RNF05	3
4	Diseñar la pantalla de Login en React: un título, campo de usuario, campo de contraseña y botón 'Iniciar Sesión'. Solo visual, sin conexión a datos.	Nataly	HU01 / RF01	5
5	Diseñar la pantalla de Registro en React: campos de nombre, usuario, correo, contraseña y confirmar contraseña. Solo visual, sin conexión.	Nataly	HU02 / RF02	5
6	Agregar validaciones visuales: si algún campo está vacío y el usuario hace click en el botón, mostrar un mensaje de error en rojo. Sin tocar el servidor.	Nataly	HU01 / RNF01	3

Resumen de Puntos — Sprint 1

Persona	Tareas	Puntos
Fabián (Backend)	1, 2, 3	9 pts
Nataly (Frontend)	4, 5, 6	13 pts
Total del Sprint	6 tareas	22 pts

Criterios de Aceptación del Sprint 1

Al final de la semana, el equipo debe poder mostrar que:

- El proyecto corre localmente con 'npm start' sin errores.
- El servidor de Node.js responde cuando lo abren en el navegador.
- La tabla de enfermeras existe en la base de datos (se puede ver con un gestor como TablePlus o DBeaver).
- La pantalla de Login se ve bien en computadora y tablet.
- Si se deja un campo vacío y se hace click, aparece un mensaje de error.

Sprint 2 — Login y Registro Funcional (Semana 2)

¿Qué se logra esta semana?

Al terminar el Sprint 2, una enfermera real podrá crear su cuenta en el sistema e iniciar sesión con su usuario y contraseña. El sistema guardará sus datos en la base de datos de forma segura y recordará quién está conectada durante su turno.

¿Cómo funciona esto en términos sencillos?

Esta semana conectamos las pantallas del Sprint 1 con el servidor que también armamos en el Sprint 1. Fabián crea las 'puertas' del servidor (los endpoints) y Nataly conecta los botones de las pantallas a esas puertas.

Tareas del Sprint 2

#	Tarea	Responsable	HU / RF	Puntos
1	Crear el endpoint POST /registro en el servidor que reciba los datos de la enfermera y los guarde en la BD.	Fabián	HU02 / RF02	5
2	Crear el endpoint POST /login que verifique usuario y contraseña en la BD y devuelva un mensaje de éxito o error.	Fabián	HU01 / RF01	5
3	Guardar las contraseñas con bcrypt (librería que las protege automáticamente) al momento de registrar.	Fabián	RNF03	3
4	Conectar la pantalla de Registro al endpoint /registro. Al hacer click en 'Registrarse', enviar los datos y mostrar éxito o error.	Rodrigo	HU02 / RF02	5
5	Conectar la pantalla de Login al endpoint /login. Si las credenciales son correctas, redirigir al Dashboard.	Rodrigo	HU01 / RF01	5
6	Crear una pantalla Dashboard básica (solo un saludo con el nombre de la enfermera y un botón 'Cerrar sesión').	Rodrigo	HU01 / RF01	3
7	Al hacer click en 'Cerrar sesión', borrar los datos de la sesión y regresar al Login.	Rodrigo	HU01 / RF01	2

Los dos endpoints que Fabián va a crear

Un endpoint es una URL del servidor que hace una acción específica:

Nombre	Dirección	¿Qué hace?	¿Qué regresa?
Registro	POST /api/registro	Recibe nombre, usuario, correo y contraseña. Los guarda en la BD.	Mensaje: 'Cuenta creada' o 'El usuario ya existe'
Login	POST /api/login	Recibe usuario y contraseña. Los verifica en la BD.	Si son correctos: datos de la enfermera. Si no: 'Credenciales incorrectas'

Resumen de Puntos — Sprint 2

Persona	Tareas	Puntos
Fabián (Backend)	1, 2, 3	13 pts
Rodrigo (Frontend)	4, 5, 6, 7	15 pts
Total del Sprint	7 tareas	28 pts

Criterios de Aceptación del Sprint 2

Al final de la semana, el equipo debe poder mostrar que:

- Se puede crear una cuenta nueva desde la pantalla de Registro y aparece en la base de datos.
- No se puede registrar dos veces con el mismo nombre de usuario.
- Se puede iniciar sesión con las credenciales correctas y llegar al Dashboard.
- Con credenciales incorrectas aparece un mensaje de error claro.
- El Dashboard muestra el nombre de la enfermera que inició sesión.
- El botón 'Cerrar sesión' regresa a la pantalla de Login.
- Las contraseñas NO se guardan en texto plano en la base de datos (se ven como letras y números revueltos).

Sprint 3 — Buscar Paciente y Ver su Expediente

¿Qué se logra esta semana?

Al terminar el Sprint 3, la enfermera podrá buscar a un alumno o personal por su matrícula y ver su expediente con datos básicos e historial de consultas anteriores.

¿Por qué este orden?

Antes de poder atender a un paciente hay que encontrarlo. Esta semana creamos la tabla de pacientes en la BD y las pantallas para buscarlos y ver su información.

Tareas del Sprint 3

#	Tarea	Responsable	Cubre	Pts
1	Crear la tabla de pacientes en la BD con campos: id, nombre, matrícula, fecha de nacimiento, correo, teléfono.	Fabián	RF03 / RNF05	3
2	Crear el endpoint GET /api/pacientes/:matricula que busque un paciente por matrícula y lo regrese.	Fabián	HU03 / RF03	4
3	Crear el endpoint GET /api/pacientes/:id/expediente que regrese los datos del paciente y su historial.	Fabián	HU05 / RF05	4
4	Diseñar la pantalla de búsqueda: una barra donde la enfermera escriba la matrícula y un botón 'Buscar'.	Rodrigo	HU03 / RF03	4
5	Conectar la barra de búsqueda al endpoint. Mostrar el nombre del paciente encontrado o un mensaje 'No encontrado'.	Rodrigo	HU03 / RF03	4
6	Diseñar la pantalla de expediente: nombre, matrícula, datos generales y lista de consultas anteriores.	Rodrigo	HU05 / RF05	5

Resumen de Puntos — Sprint 3

Persona	Tareas	Puntos
Fabián (Backend)	1, 2, 3	11 pts
Rodrigo (Frontend)	4, 5, 6	13 pts
Total del Sprint	6 tareas	24 pts

Criterios de Aceptación del Sprint 3

Al final de la semana, el equipo debe poder mostrar que:

- Al escribir una matrícula válida y hacer click en 'Buscar', aparece el nombre del paciente.
- Si la matrícula no existe, se muestra un mensaje claro de 'Paciente no encontrado'.
- Al seleccionar un paciente, se abre su pantalla de expediente con sus datos.
- El expediente muestra el historial de consultas anteriores (aunque esté vacío por ahora).

Sprint 4 — Registrar Pacientes Nuevos y Ver Alergias

¿Qué se logra esta semana?

Al terminar el Sprint 4, la enfermera podrá registrar manualmente a un paciente que no aparece en el buscador y ver sus alergias resaltadas en rojo en el expediente.

¿Por qué este orden?

No todos los pacientes estarán en el sistema. Esta semana agregamos la opción de crearlos manualmente y también mostramos las alergias de forma visual para evitar errores.

Tareas del Sprint 4

#	Tarea	Responsable	Cubre	Pts
1	Agregar los campos de alergias y enfermedades crónicas a la tabla de pacientes en la BD.	Fabián	HU06 / RF06	3
2	Crear el endpoint POST /api/pacientes para guardar un paciente nuevo con todos sus datos.	Fabián	HU04 / RF04	4
3	Crear el endpoint PATCH /api/pacientes/:id/alergias para agregar o editar las alergias de un paciente.	Fabián	HU06 / RF06	3
4	Diseñar el formulario de registro manual: nombre, matrícula, fecha de nacimiento, correo, teléfono, alergias.	Rodrigo	HU04 / RF04	5
5	Conectar el formulario al endpoint. Al enviarlo, guardar el paciente y redirigir a su expediente.	Rodrigo	HU04 / RF04	4
6	En la pantalla de expediente, mostrar las alergias en un recuadro rojo y resaltado para que sean visibles de inmediato.	Rodrigo	HU06 / RF06	4

Resumen de Puntos — Sprint 4

Persona	Tareas	Puntos
Fabián (Backend)	1, 2, 3	10 pts
Rodrigo (Frontend)	4, 5, 6	13 pts
Total del Sprint	6 tareas	23 pts

Criterios de Aceptación del Sprint 4

Al final de la semana, el equipo debe poder mostrar que:

- Se puede registrar un paciente nuevo manualmente con todos sus datos.
- El paciente recién registrado aparece al buscarlo por matrícula.
- Las alergias se ven en el expediente con un recuadro rojo claramente visible.
- Si el paciente no tiene alergias, la sección no aparece o dice 'Sin alergias registradas'.

Sprint 5 — Registrar Consultas

¿Qué se logra esta semana?

Al terminar el Sprint 5, la enfermera podrá abrir una consulta para un paciente, registrar la atención brindada y marcar la hora de salida. Todo quedará guardado en el expediente.

¿Por qué este orden?

Ya podemos encontrar y crear pacientes. Ahora necesitamos la funcionalidad central del sistema: registrar lo que pasó en cada visita a enfermería.

Tareas del Sprint 5

#	Tarea	Responsable	Cubre	Pts
1	Crear la tabla de consultas en la BD: id, id_paciente, id_enfermera, hora_entrada, hora_salida, diagnostico, notas, medicamento_recetado.	Fabián	HU07 / RF07	4
2	Crear el endpoint POST /api/consultas para guardar una consulta nueva con hora de entrada automática.	Fabián	HU07 / RF07	4
3	Crear el endpoint PATCH /api/consultas/:id/cerrar para registrar hora de salida, diagnóstico y notas.	Fabián	HU07 / RF07	3
4	Diseñar el formulario de consulta: campos de diagnóstico, notas y medicamento recetado. Mostrar la hora de entrada automáticamente.	Rodrigo	HU07 / RF07	5
5	Conectar el formulario al endpoint. Al guardar, cerrar la consulta y redirigir al expediente actualizado.	Rodrigo	HU07 / RF07	4
6	Mostrar en el expediente del paciente la lista de consultas con fecha, diagnóstico y nombre de la enfermera que atendió.	Rodrigo	HU05 / RF05	4

Resumen de Puntos — Sprint 5

Persona	Tareas	Puntos
Fabián (Backend)	1, 2, 3	11 pts
Rodrigo (Frontend)	4, 5, 6	13 pts
Total del Sprint	6 tareas	24 pts

Criterios de Aceptación del Sprint 5

Al final de la semana, el equipo debe poder mostrar que:

- Al abrir una consulta, la hora de entrada se registra automáticamente.
- Se puede escribir diagnóstico, notas y el medicamento recetado.
- Al guardar la consulta, aparece en el expediente del paciente.
- El expediente muestra el nombre de la enfermera que atendió cada consulta.
- La hora de salida queda registrada al cerrar la consulta.

Sprint 6 — Inventario de Medicamentos

¿Qué se logra esta semana?

Al terminar el Sprint 6, la enfermera podrá ver todos los medicamentos disponibles, agregar medicamentos nuevos y actualizar las cantidades del inventario.

¿Por qué este orden?

Antes de hacer descuentos automáticos, necesitamos tener el inventario funcionando. Esta semana construimos la base de la gestión de medicamentos.

Tareas del Sprint 6

#	Tarea	Responsable	Cubre	Pts
1	Crear la tabla de medicamentos en la BD: id, nombre, cantidad, unidad (pastillas/ml/etc.), cantidad_minima.	Fabián	HU08 / RF08	3
2	Crear el endpoint GET /api/medicamentos para obtener la lista completa del inventario.	Fabián	HU08 / RF08	3
3	Crear el endpoint POST /api/medicamentos para agregar un medicamento nuevo al inventario.	Fabián	HU08 / RF08	3
4	Crear el endpoint PATCH /api/medicamentos/:id para actualizar la cantidad de un medicamento existente.	Fabián	HU08 / RF08	3
5	Diseñar la pantalla de inventario: tabla con nombre, cantidad y unidad de cada medicamento, y botón 'Agregar'.	Rodrigo	HU08 / RF08	5
6	Conectar la pantalla al endpoint. Mostrar la lista real y permitir agregar o editar medicamentos desde la misma pantalla.	Rodrigo	HU08 / RF08	5

Resumen de Puntos — Sprint 6

Persona	Tareas	Puntos
Fabián (Backend)	1, 2, 3, 4	12 pts
Rodrigo (Frontend)	5, 6	10 pts
Total del Sprint	6 tareas	22 pts

Criterios de Aceptación del Sprint 6

Al final de la semana, el equipo debe poder mostrar que:

- La pantalla de inventario muestra todos los medicamentos con su cantidad actual.
- Se puede agregar un medicamento nuevo y aparece en la lista al momento.
- Se puede editar la cantidad de un medicamento existente (por ejemplo, cuando llega nueva mercancía).
- Los datos persisten aunque se recargue la página.

Sprint 7 — Descuento Automático al Recetar

¿Qué se logra esta semana?

Al terminar el Sprint 7, cuando la enfermera guarde una consulta con un medicamento recetado, ese medicamento se descontará automáticamente del inventario sin que tenga que hacerlo a mano.

¿Por qué este orden?

Ya tenemos el inventario y el registro de consultas por separado. Esta semana los conectamos para que trabajen juntos automáticamente.

Tareas del Sprint 7

#	Tarea	Responsable	Cubre	Pts
1	Modificar el endpoint de guardar consulta para que, al recibir un medicamento recetado, descuente la cantidad del inventario.	Fabián	HU09 / RF09	5
2	Agregar validación en el servidor: si el medicamento no tiene suficiente stock, rechazar la consulta con mensaje de error.	Fabián	HU09 / RF09	4
3	En el formulario de consulta, agregar un selector (dropdown) que muestre los medicamentos disponibles con su cantidad actual.	Rodrigo	HU09 / RF09	5
4	Al seleccionar un medicamento, mostrar cuántas unidades quedan disponibles. Si hay poco stock, mostrar en naranja.	Rodrigo	HU09 / RF09	4
5	Al guardar la consulta, mostrar confirmación de que el medicamento fue descontado del inventario exitosamente.	Rodrigo	HU09 / RF09	3

Resumen de Puntos — Sprint 7

Persona	Tareas	Puntos
Fabián (Backend)	1, 2	9 pts
Rodrigo (Frontend)	3, 4, 5	12 pts
Total del Sprint	5 tareas	21 pts

Criterios de Aceptación del Sprint 7

Al final de la semana, el equipo debe poder mostrar que:

- Al recetar un medicamento y guardar la consulta, la cantidad en el inventario baja automáticamente.
- Si no hay suficiente stock, aparece un mensaje de error y la consulta no se guarda.
- El selector de medicamentos muestra la cantidad disponible al momento.

Sprint 8 — Alertas de Stock Bajo y Pruebas Finales

¿Qué se logra esta semana?

Al terminar el Sprint 8, el sistema mostrará alertas visuales cuando algún medicamento tenga poco stock. Además se hacen pruebas finales y se ajusta el diseño para que todo se vea bien.

¿Por qué este orden?

Este es el sprint de cierre. Completamos la última funcionalidad y revisamos que todo el sistema funcione bien de principio a fin.

Tareas del Sprint 8

#	Tarea	Responsable	Cubre	Pts
1	Crear el endpoint GET /api/medicamentos/alertas que regrese solo los medicamentos con cantidad menor a su cantidad_minima.	Fabián	HU010 / RF010	3
2	Revisar todos los endpoints del sistema: que respondan correctamente y sin errores inesperados.	Fabián	RNF01 / RNF04	4
3	En el Dashboard, agregar una sección de alertas que muestre en rojo los medicamentos con poco stock.	Rodrigo	HU010 / RF010	5
4	Mostrar un banner o ícono de alerta en la barra de navegación cuando haya medicamentos por debajo del mínimo.	Rodrigo	HU010 / RF010	4
5	Revisar que todas las pantallas se vean bien en computadora y en tablet (diseño responsivo).	Rodrigo	RNF02	3
6	Prueba completa del flujo: crear cuenta, buscar paciente, registrar consulta, ver inventario descontado y revisar alertas.	Fabián + Rodrigo	Todos los RF/HU	3

Resumen de Puntos — Sprint 8

Persona	Tareas	Puntos
Fabián (Backend)	1, 2, 6	7 pts
Rodrigo (Frontend)	3, 4, 5, 6	12 pts
Total del Sprint	6 tareas	19 pts

Criterios de Aceptación del Sprint 8

Al final de la semana, el equipo debe poder mostrar que:

- En el Dashboard aparecen los medicamentos con poco stock resaltados en rojo.
- La alerta se actualiza automáticamente cuando se descuenta un medicamento.
- Todas las pantallas se ven bien en computadora y en tablet.
- Se puede hacer el flujo completo sin errores: login, buscar paciente, consulta, inventario.